

AEA2 (RA2) – Entrega aplicació feta amb IA (Spec-Driven Development)

0) Dades de l'entrega

- Alumne: **Izan Rodriguez**
- Mòdul / RA: **RA2**
- Data: **2026-05-11**
- Repositori públic GitHub: **https://github.com/zaxtronic/specify**
- Stack: **Ionic + Vue 3 + Capacitor + TensorFlow.js + Coco-SSD**

1) Explicació de les funcionalitats de l'aplicació

1.1 Objectiu de l'aplicació

L'aplicació **T-800 Vision Lite** detecta objectes en temps real sobre càmera, imatge pujada o vídeo pujat, utilitzant inferència **on-device** amb TensorFlow.js (sense backend d'inferència).

1.2 Funcionalitats principals

- Captura de càmera en viu (`getUserMedia`) amb previsualització.
- Detecció d'objectes amb model `coco-ssd`.
- Overlay HUD estil sci-fi:
 - caixes (`bounding boxes`),
 - etiqueta de classe,
 - percentatge de confiança.
- Panell de telemetria:
 - objectiu principal detectat,
 - FPS,
 - temps de detecció actual i mitjà,
 - estat del model i de la font.
- Modes d'entrada:
 - `camera`,
 - `image upload`,
 - `video upload`.
- Configuració en temps real:
 - llindar de confiança,
 - interval de detecció,
 - màxim de deteccions,
 - resolució d'entrada,
 - mode `HIGH/FAST`.
- Filtrat de classes per focus:
 - llista predefinida (persones, animals, tech, casa, cuina, carrer),
 - llista custom separada per comes.

1.3 Casos d'ús

1. L'usuari obre l'app, autoritza càmera i veu deteccions en temps real.
2. L'usuari puja una foto i veu objectes detectats sobre la imatge.
3. L'usuari puja un vídeo i inspecciona deteccions frame a frame.
4. L'usuari ajusta paràmetres per equilibrar precisió i rendiment en mòbil.

2) Captures de l'aplicació

> Inserir captures reals abans d'exportar el PDF.

2.1 Pantalla principal en mode càmera

![Pantalla principal](./annex/screenshots/01-home-camera.png)

2.2 Deteccions + HUD (FPS, confiança, objectiu)

![HUD i deteccions](./annex/screenshots/02-hud-detections.png)

2.3 Menú de settings (threshold, interval, input size)

![Settings](./annex/screenshots/03-settings.png)

2.4 Mode imatge pujada
![Mode imatge](./annex/screenshots/04-upload-image.png)

2.5 Mode vídeo pujat
![Mode vídeo](./annex/screenshots/05-upload-video.png)

2.6 Build Android (sortida terminal / APK)
![Build APK](./annex/screenshots/06-build-apk.png)

3) Procés d'especificació (Spec-Driven Development)

Metodologia aplicada: ****Speckit/OpenSpec**** amb tres fases principals.

3.1 Foundations

Objectiu: definir context, abast i criteris d'èxit.

- Producte: detector d'objectes mòbil offline.
- Restricció clau: inferència local sense servidor.
- Tecnologia base: Ionic + Vue + Capacitor + TFJS.
- Criteris d'acceptació:
 - càmera funcional,
 - model carregat,
 - deteccions visibles,
 - overlay i HUD operatiu,
 - build Android completat.

****Fitxer de referència:**** `SPEC.md`

3.2 Specify

Objectiu: descriure comportament funcional esperat.

- Definició de flux càmera → inferència → dibuix overlay.
- Requisits UI/HUD i estats (`loading`, `ready`, `no objects`).
- Decisió de model (`coco-ssd`) i justificació de rendiment/precisió.

****Fitxers de referència:****

- `SPEC.md`
- `PROMPTS.md`

3.3 Planning

Objectiu: organitzar implementació i decisions tècniques.

- Seqüència de tasques per construir MVP i iterar.
- Decisions de rendiment (throttle, input size, mode fast).
- Integració Android amb Capacitor i validació en dispositiu.

****Fitxers de referència:****

- `PLAN.md`
- `TASKS.md`

4) Annex amb fitxers rellevants

4.1 `SPEC.md` (resum)

- Defineix objectiu, usuaris, casos d'ús i criteris d'acceptació.
- Inclou requeriments de rendiment i requisit offline.

4.2 `PLAN.md` (resum)

- Defineix arquitectura (`Ionic/Vue + TFJS + Coco-SSD + Canvas overlay`).
- Detalla passos tècnics d'implementació i riscos/mitigacions.

4.3 `TASKS.md` (resum)

- Checklist seqüencial del desenvolupament, des d'scaffold fins APK.

4.4 `PROMPTS.md` (resum)

- Traçabilitat dels prompts utilitzats amb IA per decisions de model, integració, rendiment i build.

4.5 Fragments textuais (opcional però recomanat)

Afegir com a annex final captures o fragments curts dels `.md` anteriors per evidència de procés.

5) Checklist final abans de lliurar

Repositori GitHub

- [] Repositori ****públic**** i accessible sense permisos.
- [] Codi font complet pujat.
- [] README present amb instruccions de run/build.
- [] Fitxers de procés (`SPEC.md`, `PLAN.md`, `TASKS.md`, `PROMPTS.md`) inclosos.

PDF

- [] Inclou els 4 apartats obligatoris.
- [] Captures inserides i llegibles.
- [] Enllaç del repositori visible a la primera pàgina.
- [] Format net (títols, seccions, paginació coherent).

6) Com exportar aquest document a PDF

Des de `specify-project`:

```
```bash
mkdir -p annex/screenshots
(copiar aquí les captures abans d'exportar)
libreoffice --headless --convert-to pdf AEA2_ENTREGA.md --outdir .
```
```

Si la conversió directa de Markdown no preserva bé format/imatges:

1. Obre `AEA2\_ENTREGA.md` amb VS Code.
2. Exporta a PDF amb extensió de Markdown PDF.
3. Desa com `AEA2\_ENTREGA.pdf`.